

Лабораторная работа 16

Задания для самостоятельной работы

Ланцова Я. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ланцова Яна Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов

Реализовать с помощью gpss модели работы вычислительного центра, аэропорта и морского порта.

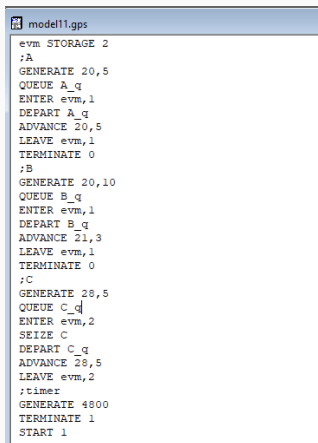
Реализовать с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра
- модель работы аэропорта
- модель работы морского порта

Выполнение лабораторной работы

Моделирование работы вычислительного центра

Выполнение лабораторной работы



```
model11.gps
evm STORAGE 2
;A
GENERATE 20,5
QUEUE A_q
ENTER evm,1
DEPART A_q
ADVANCE 20,5
LEAVE evm,1
TERMINATE 0
;B
GENERATE 20,10
QUEUE B_q
ENTER evm,1
DEPART B_q
ADVANCE 21,3
LEAVE evm,1
TERMINATE 0
;C
GENERATE 28,5
QUEUE C_q
ENTER evm,2
SEIZE C
DEPART C_q
ADVANCE 28,5
LEAVE evm,2
;timer
GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 1: Модель работы вычислительного центра

Выполнение лабораторной работы

Friday, May 30, 2025 12:40:48						
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES		
0.000	4800.000	23	0	1		
NAME	VALUE					
A_Q	10001.000					
S_Q	10002.000					
C	UNSPECIFIED					
C_Q	10003.000					
EVM	10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	240		0	0
	2	QUEUE	240		4	0
	3	ENTER	236		0	0
	4	DEPART	236		0	0
	5	ADVANCE	236		1	0
	6	LEAVE	235		0	0
	7	TERMINATE	235		0	0
	8	GENERATE	236		0	0
	9	QUEUE	236		5	0
	10	ENTER	231		0	0
	11	DEPART	231		0	0
	12	ADVANCE	231		1	0
	13	LEAVE	230		0	0
	14	TERMINATE	230		0	0
	15	GENERATE	172		0	0
	16	QUEUE	172		172	0
	17	ENTER	0		0	0
	18	SEIZE	0		0	0
	19	DEPART	0		0	0
	20	ADVANCE	0		0	0
	21	LEAVE	0		0	0
	22	GENERATE	1		0	0
	23	TERMINATE	1		0	0

Рис. 2: Отчёт по модели работы вычислительного центра

Выполнение лабораторной работы

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
A_Q	7	4	240	3	3.288	65.765	66.597	0
B_Q	7	5	236	1	3.280	66.703	66.987	0
C_Q	172	172	172	0	85.786	2394.038	2394.038	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
EVM	2	0	0	2	467	1	1.988	0.994	0	181

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
650	0		4803.512	650	0	1		
636	0		4805.704	636	5	6		
651	0		4807.869	651	0	15		
637	0		4810.369	637	12	13		
652	0		4813.506	652	0	8		
653	0		9600.000	653	0	22		

Рис. 3: Отчёт по модели работы вычислительного центра

Модель работы аэропорта

Выполнение лабораторной работы

```
model12.gps
;arrive
GENERATE 10,5,,,2
QUEUE air_a|
ASSIGN 1,5
GATE NU line,circ
a SEIZE line
DEPART air_a
ADVANCE 2
RELEASE line
TERMINATE 0
;wait
circ ADVANCE 5
GATE U line,a
LOOP 1,circ
SEIZE dispersal
DEPART air_a
RELEASE dispersal
TERMINATE 0
;leave
GENERATE 10,2,,,1
QUEUE air_l
SEIZE line
ADVANCE 2
RELEASE line
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 4: Модель работы аэропорта

Выполнение лабораторной работы

Friday, May 30, 2025 12:49:49					
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000	1440.000	24	1	0	
NAME		VALUE			
A		5.000			
AIR_A		10002.000			
AIR_L		10000.000			
CIRC		10.000			
DISPERSAL		UNSPECIFIED			
LINE		10001.000			
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
A	1	GENERATE	146	0	0
	2	QUEUE	146	0	0
	3	ASSIGN	146	0	0
	4	GATE	146	0	0
	5	SEIZE	146	0	0
	6	DEPART	146	0	0
	7	ADVANCE	146	0	0
	8	RELEASE	146	0	0
	9	TERMINATE	146	0	0
CIRC	10	ADVANCE	38	0	0
	11	GATE	38	0	0
	12	LOOP	6	0	0
	13	SEIZE	0	0	0
	14	DEPART	0	0	0
	15	RELEASE	0	0	0
	16	TERMINATE	0	0	0
	17	GENERATE	142	0	0
	18	QUEUE	142	0	0
	19	SEIZE	142	0	0
	20	ADVANCE	142	0	0
	21	RELEASE	142	0	0
	22	TERMINATE	142	0	0
	23	GENERATE	1	0	0
	24	TERMINATE	1	0	0

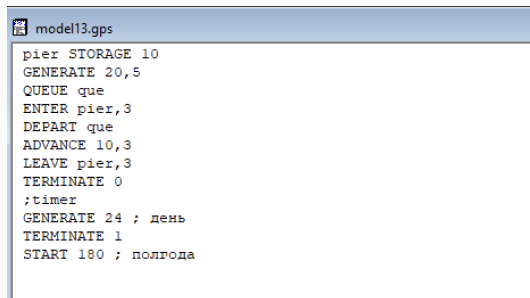
Рис. 5: Отчёт по модели работы аэропорта

Выполнение лабораторной работы

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
LINE	288	0.400	2.000	1	0	0	0	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
AIR_L	142	142	142	0	70.256	712.453	712.453	0	
AIR_A	2	0	146	114	0.132	1.301	5.937	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
290	1	1440.749	290	0	17				
291	2	1445.367	291	0	1				
292	0	2880.000	292	0	23				

Рис. 6: Отчёт по модели работы аэропорта

Моделирование работы морского порта



The image shows a screenshot of a text editor window with a blue title bar labeled "model13.gps". The window contains the following GPSS code:

```
pier STORAGE 10
GENERATE 20,5
QUEUE que
ENTER pier,3
DEPART que
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,3
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 24 ; день
TERMINATE 1
START 180 ; полгода
```

Рис. 7: Модель работы морского порта. Вариант 1

Выполнение лабораторной работы

GPSS World Simulation Report - modell3.1.1									
Friday, May 30, 2025 12:54:16									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		4320.000		9	0	1			
NAME		VALUE							
PIER		10000.000							
QUE		10001.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE		215		0	0		
	2	QUEUE		215		0	0		
	3	ENTER		215		0	0		
	4	DEPART		215		0	0		
	5	ADVANCE		215		1	0		
	6	LEAVE		214		0	0		
	7	TERMINATE		214		0	0		
	8	GENERATE		180		0	0		
	9	TERMINATE		180		0	0		
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
QUE	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PIER	10	7	0	3	645	1	1.485	0.148	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
395	0	4324.260	395	5	6				
396	0	4335.233	396	0	1				
397	0	4344.000	397	0	8				

Рис. 8: Отчет по модели работы морского порта. Вариант 1

Выполнение лабораторной работы

GPSS World Simulation Report - modell3.4.1							
Friday, May 30, 2025 14:42:14							
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000	4320.000	9	0	1			
NAME				VALUE			
PIER				10000.000			
QUE				10001.000			
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY		
1		GENERATE	215	0	0		
2		QUEUE	215	0	0		
3		ENTER	215	0	0		
4		DEPART	215	0	0		
5		ADVANCE	215	1	0		
6		LEAVE	214	0	0		
7		TERMINATE	214	0	0		
8		GENERATE	180	0	0		
9		TERMINATE	180	0	0		
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
QUE	1	0	215	215	0.000	0.000	0
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL. RETRY DELAY
PIER	3	0	0	3	645	1	1.485 0.485 0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
395	0	4324.260	395	5	6		
396	0	4335.233	396	0	1		
397	0	4344.000	397	0	8		

Рис. 9: Отчет по модели работы морского порта. Вариант 1 с оптимальным количеством причалов

```
pier STORAGE 6
GENERATE 30,10
QUEUE que
ENTER pier,2
DEPART que
ADVANCE 8,4
LEAVE pier,2
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 24 ; день
TERMINATE 1
START 180 ; полгода
```

Рис. 10: Модель работы морского порта. Вариант 2

Выполнение лабораторной работы

GPSS World Simulation Report - model13.2.1									
Friday, May 30, 2025 12:57:00									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		4320.000		9	0	1			
NAME					VALUE				
PIER					10000.000				
QUE					10001.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT		CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	143		0	0			
	2	QUEUE	143		0	0			
	3	ENTER	143		0	0			
	4	DEPART	143		0	0			
	5	ADVANCE	143		1	0			
	6	LEAVE	142		0	0			
	7	TERMINATE	142		0	0			
	8	GENERATE	100		0	0			
	9	TERMINATE	100		0	0			
QUEUE		MAX COUNT		ENTRY	ENTRY(0)	AVE.COUNT	AVE.TIME	AVE.(~0)	RETRY
QUE		1 0		143	143	0.000	0.000	0.000	0
STORAGE		CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PIER		6	4	0	2	286 1	0.524	0.087	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
322	0	4325.892	322	5	6				
324	0	4336.699	324	0	1				
325	0	4344.000	325	0	8				

Рис. 11: Отчет по модели работы морского порта. Вариант 2

Выполнение лабораторной работы

GPSS World Simulation Report - model13.3.1									
Friday, May 30, 2025 14:40:08									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		4320.000		9	0	1			
NAME				VALUE					
PIER				10000.000					
QUE				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
1	GENERATE		143		0	0			
2	QUEUE		143		0	0			
3	ENTER		143		0	0			
4	DEPART		143		0	0			
5	ADVANCE		143		1	0			
6	LEAVE		142		0	0			
7	TERMINATE		142		0	0			
8	GENERATE		180		0	0			
9	TERMINATE		180		0	0			
QUEUE		MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)		RETRY
QUE		1	0	143	143	0.000	0.000	0.000	0
STORAGE		CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PIER		2	0	0	2	286	1	0.524	0.262 0 0
FEC XM	FRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER		VALUE	
322	0	4325.892	322	5	6				
324	0	4336.699	324	0	1				
325	0	4344.000	325	0	8				

Рис. 12: Отчет по модели работы морского порта. Вариант 2 с оптимальным количеством причалов

Выводы

В результате выполнения работы были реализованы с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра
- модель работы аэропорта
- модель работы морского порта